



USMP
UNIVERSIDAD DE
SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de
Ingeniería y
Arquitectura

EVALUACIÓN	TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2023-I
ASIGNATURA	MATEMÁTICA DISCRETA	CICLO:	I
DOCENTE (S)	OFELIA NAZARIO BAO		
EVENTO:		SECCIÓN:	
		DURACION:	75 minut.
ESCUELA (S)	SISTEMA, INDUSTRIAL, CIVIL		

INDICACIONES

- No se permite el uso de cualquier tipo de calculadora o dispositivo electrónico.

1. Si $U = \{-5, 2, 0.2, \sqrt{5}, \sqrt{-2}\}$, y los conjuntos:

$$A = \{x \in U : x \in Q' \leftrightarrow x \in Q\} \quad ; \quad B = \{x \in U : x \notin R \rightarrow x \in Q'\}$$

$$C = \{x \in U : x \notin N \rightarrow x \in Q'\}$$

Hallar: $[(A \cup C)' - (B \cap C)] \Delta A$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

(4 puntos)

2. Resolver, aplicando la fórmula de número de elementos

De los 300 alumnos matriculados en el primer ciclo en la FIA, 200 llevan Matemática Discreta, 150 Geometría Analítica, 125 Álgebra Lineal, 120 Álgebra Lineal y Matemática Discreta, 45 Geometría Analítica y Matemática Discreta y 25 Geometría Analítica y Álgebra Lineal, ¿Determinar cuántos alumnos cursan solo 2 materias, si todos los alumnos llevan al menos una materia?

(4 puntos)

3. Hallar los valores de x e y en la siguiente igualdad:

$$\left(\frac{x+2y}{y}, 2\right) = (x+1, x-y)$$

(4 puntos)

4. Determina Dadas las relaciones definidas en $A = \{2, 4, 5, 6\}$

(4 puntos)

$$R_1 = \{(x, y) \in A^2 / x \leq y \vee x - 2 = 2y\}$$

$$R_2 = \{(x, y) \in A^2 / y = x + 2 \vee x^2 = y\}.$$

Determinar en valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Justificar su respuesta.

a. $R_1 \cup R_2$ es una relación de orden

b. $n[R_2 \circ R_1] = 8$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

5. Simplificar, aplicando propiedades del algebra de Boole, la siguiente función Booleana:

(4 puntos)

$$F(x, y, z, w) = [x(\bar{y} + z) + \bar{y}\bar{w} + x(\bar{z} + \bar{w})\bar{y}][(\bar{z} + y)x]$$